

## 立项方向说明（内部，不随计划书提交）

撰写日期：2026-08-20。文献均经 PubMed E-utilities 核验 PMID/DOI。

### 为何不采用原对白中的“二选一”假说

原表述把 PPARG→B6 代谢基因 与 B6 代谢→PPARG 写成互相排斥的两条路。评审会认为这是循环论证，且两者都可以是同一正反馈环路的两端，不必对立。更关键的是：2025 – 2026 年高分文献已表明补充维生素 B6 有利于 CD8<sup>+</sup> T 细胞干性并增强抗 PD-1 疗效（Wu 等，Developmental Cell），若把“B6 代谢旺盛 = 免疫抑制”直接写成结论，会与主流方向撞车。

### 选定方向：区室化 B6 争夺 / 代谢陷阱

SPP1<sup>+</sup> 巨噬细胞把微环境中的 B6 迅速磷酸化为不易外流的 PLP，形成胞内蓄积、胞外剥夺。胞内 PLP 增强 PPARG 转录输出并经 PPARG 直接驱动 SPP1（正反馈锁定表型）；局部 B6 剥夺使 CD8<sup>+</sup> T 细胞失去干性、走向耗竭；SPP1 – CD44 / SPP1 – ITGA4 再叠加配体 – 受体打击。干预目标因此不是全身补 B6，而是髓系限定阻断 PDXK（或 B6 摄取），把 B6 还给 T 细胞。

该框架同时消化三处文献压力：

1. Wu 等（Dev Cell）与 He 等（Cancer Discovery，PDAC 中肿瘤细胞与 NK 争夺 B6）支持“同一微量营养素、不同细胞、相反后果”。
2. Xue 等（Cancers 2026）已在结直肠癌转录组水平报告 SPP1<sup>+</sup> TAM 维生素 B6 代谢升高。观察本身不再新，创新必须落在 NSCLC 免疫治疗队列、代谢物直接测量、因果干预。
3. Zhang 等（J Transl Med 2026）已报道 M2 巨噬细胞经 SPP1 – CD44 促进 CD8 耗竭。配体轴不宜再当唯一创新点，应作为下游已部分成立的功能读出。

### 2025 年 Cell 数据源（已定位，请申请人核对是否即此篇）

Liu Z 等. Cell. 2025;188(11):3081-3096. PMID: 40147443. DOI: 10.1016/j.cell.2025.03.018。

234 例新辅助化疗联合抗 PD-1 后手术标本的 scRNA/TCR 图谱（GEO: GSE243013; GSA: HRA005191）。

注意：该图谱是治疗后标本。计划书中已写明“再分析 + 独立治疗前/基线队列验证”，请勿写成申请人自己的 Cell 论文，除非确为作者。

### 提交前必须补上的内容

计划书中所有 [待填] 均不能进网评系统，尤其是：

- 申请人单位、平台、代表作、在研基金
- 免疫治疗队列来源、例数、伦理批件
- 是否已完成 P0 预实验（SPP1<sup>+</sup> vs SPP1<sup>-</sup> 巨噬细胞胞内 PLP; PDXK 敲低后免疫抑制表型）

无 P0 湿实验时，网评最大风险是“组学相关、机制未落地”。建议至少补一项 PLP 定量或 PDXK 干预后再提交。